

§ 7.3 物理应用

- 变力沿直线所作的功
- 液体的侧压力

一、变力沿直线所作的功

由物理学知道, 若一个大小和方向都不变的力 $\mathbf{F}$ 作用于某一物体, 该物体沿力的方向作直线运动, 那么当物体移动一段距离 S , 力 $\mathbf{F}$ 所作的功为

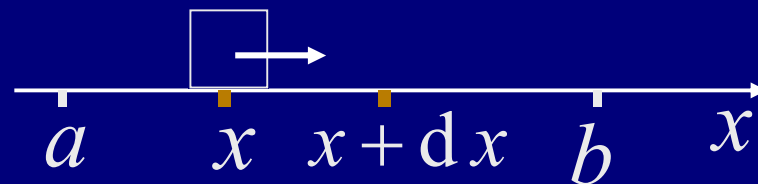
$$W = F \cdot S$$

下面我们利用定积分来计算变力沿直线作功的问题
设物体在连续变力 $F(x)$ 作用下沿 x 轴从 $x=a$ 移动到 $x=b$, 力的方向与运动方向平行, 求变力所做的功.

在 $[a, b]$ 上任取子区间 $[x, x+dx]$, 在其上所作的功元素为 $dW = F(x)dx$

因此变力 $F(x)$ 在区间 $[a, b]$

上所作的功为 $W = \int_a^b F(x) dx$



1、变力作功

例 在 r 轴的坐标原点处置一电量为 q 的正电荷，在由它产生的电场的作用下，一单位正电荷从 $r = a$ 处沿 r 轴移动到 $r = b$ 点 ($0 < a < b$)，求电场力所作的功 w

解 由库伦定律知，单位

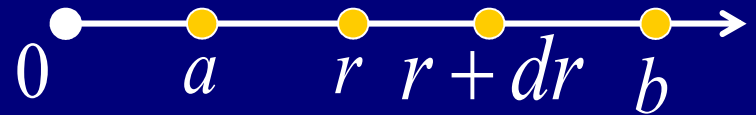


正电荷在距离正点电荷 q 为 r 处，所受的电场力的大小为

$$F(r) = k \frac{q}{r^2}$$

$$k = 9.0 \times 10^9 \quad \text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

考虑在部分区间 $[r, r+dr]$ 上电力场所作的功 Δw . 由于 $F(r)$ 连续, 故当 dr 很小时, $F(r)$ 在 $[r, r+dr]$ 上近似不变的



所以可用 $dw = F(r)dr$

从 a 到 b 积分得

$$\begin{aligned} w &= \int_a^b F(r)dr = kq \int_a^b \frac{dr}{r^2} \\ &= kq \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_a^b = kq \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \end{aligned}$$

例 设 40 牛的力使弹簧从自然长度 10 *cm* 拉长成 15 *cm* , 问需要作多大的功才能克服弹性恢复力, 将伸长的弹簧从 15 *cm* 处再拉长 3 *cm* ?

解 据胡克定律, 有

$$F(x) = kx$$

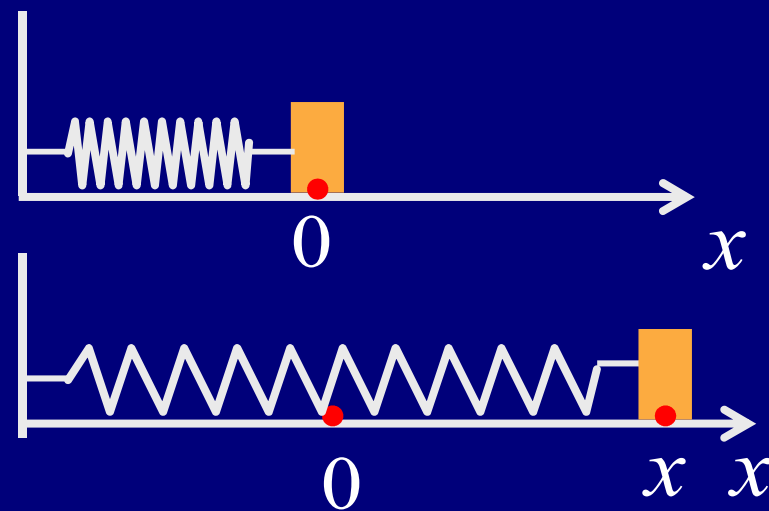
因为 $F(0.05) = 40$ (伸长 5 *cm*)

$$\Rightarrow 0.05k = 40 \Rightarrow k = 800$$

$$\Rightarrow F(x) = 800x$$

所以, 弹簧从 15 *cm* 拉长到 18 *cm* 所作的功

$$w = \int_{0.05}^{0.08} 800x dx = 400x^2 \Big|_{0.05}^{0.08} = 1.56 \quad (\text{焦耳})$$



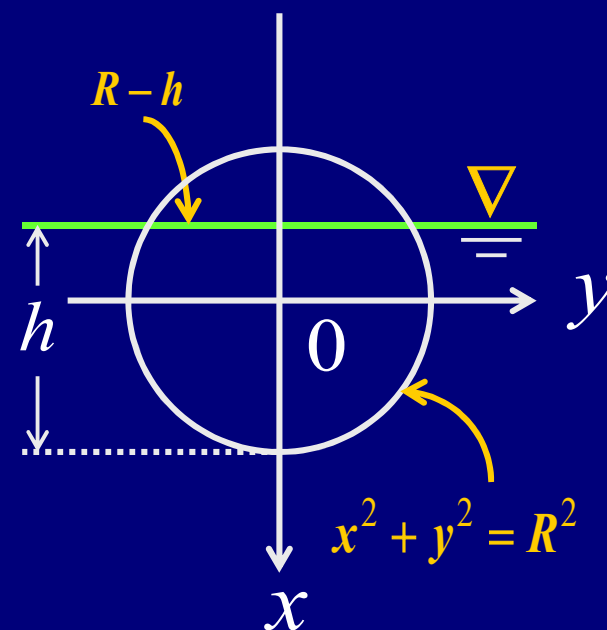
例 比重为0.5 的球抛入水中，待球静止后将球压入水中，使其顶端与水面相齐，问压球应作多少功。

解 设球半径为 R ，则比重为 0.5 的球在静止时，其最低处离水面的距离为 R

$$\begin{aligned} (F_{\text{浮}} &= \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g = \rho_{\text{球}} V_{\text{球}} g = F_{\text{重}} \\ \Rightarrow V_{\text{排}} &= \frac{1}{2} V_{\text{球}}) \end{aligned}$$

而将球完全压进水内时，最低处离水面的距离为 $2R$

当球的最低处离水面为 h ($h \geq R$) 时，浸入水中的球体体积为



$$V(h) = \int_{R-h}^R \pi y^2 dx = \int_{R-h}^R \pi (R^2 - x^2) dx = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right)$$

当球的最低处由 $h (> R)$ 推到 $h + dh$ 时, 做功

$$dw = [\rho_{\text{水}} V(h)g - m_{\text{球}}g]dh$$

$$= g \left[\pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) - \frac{4}{3} \pi R^3 \cdot 0.5 \right] dh$$

$$= \pi g \left(\pi h^2 - \frac{1}{3} h^3 - \frac{2}{3} R^3 \right) dh$$

于是将球完全压进水内需做功

$$w = \int_R^{2R} \pi g \left(Rh^2 - \frac{1}{3} h^3 - \frac{2}{3} R^3 \right) dh = \frac{5}{12} \pi R^4 g \quad (\text{J})$$



2、克服重力做功

例 一蓄满水的圆柱形水桶高为 5 m, 底圆半径为 3m, 试问要把桶中的水全部吸出需作多少功 ?

解: 建立坐标系如图. 在任一小区间 $[x, x + dx]$ 上的一薄层水的重力为

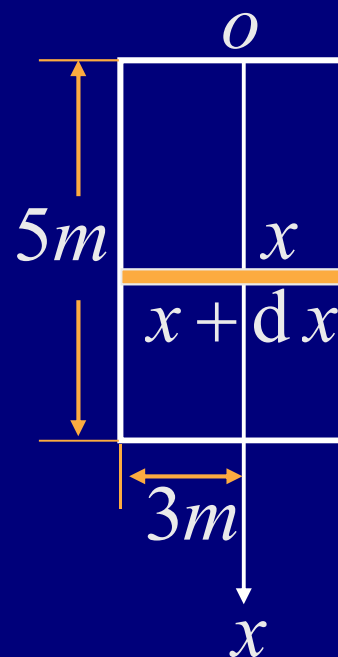
$$g \cdot \rho \cdot \pi 3^2 dx \text{ (KN)}$$

这薄层水吸出桶外所作的功(功元素)为

$$dW = 9\pi g \rho x dx$$

故所求功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^5 9\pi g \rho x dx = 9\pi g \rho \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^5 \\ &= 112.5\pi g \rho \text{ (KJ)} \end{aligned}$$



设水的密度为 ρ

例 设有一半径为 **10 m** 的半球形水池内储满了水，
现欲将池中水全部抽尽，问需做功多少？

解 建立坐标系如图所示。

考虑抽掉 $[x, x+dx]$ 这层水所

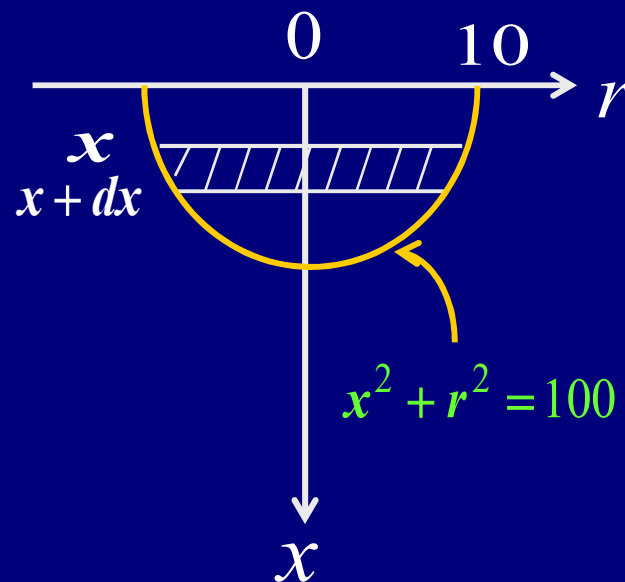
作的功 dW (水的比重为 $\rho=1$)

这层水的重量 $dm = \rho dV = dV$

所以，抽掉这层水所作的功：

$$dW = x \cdot dm \cdot g = xg dV$$

由于 $r = \sqrt{100 - x^2}$ 是 x 的连续函数



$$\begin{aligned}\text{于是 } dW &= xg \cdot \pi r^2(x) dx \\ &= \pi g x (100 - x^2) dx\end{aligned}$$

所以, 抽掉池中储水所作的功:

$$\begin{aligned}W &= \int_0^{10} \pi g x (100 - x^2) dx \\ &= 2500\pi g \approx 7.69 \times 10^7 \text{ (J)}\end{aligned}$$

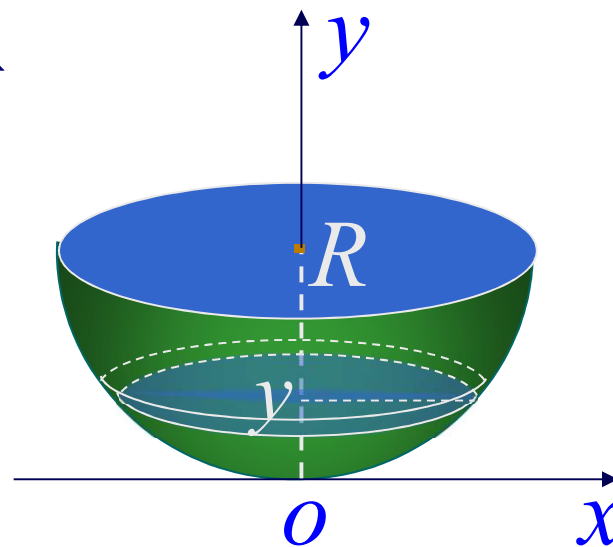


对应于 $[y, y + dy]$ 薄层所需的功元素

$$\begin{aligned} dW &= \rho g \pi x^2 dy \cdot (R - y) \\ &= \rho g \pi (2Ry - y^2)(R - y) dy \end{aligned}$$

故所求功为

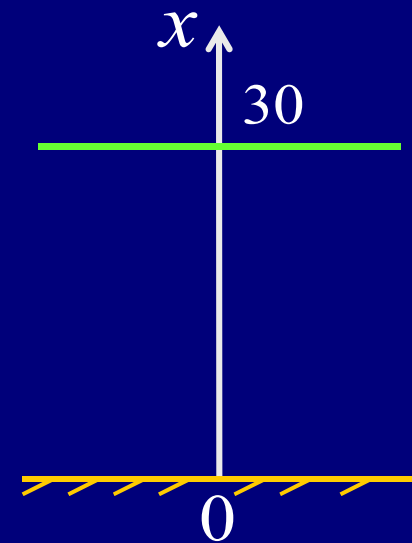
$$\begin{aligned} W &= \rho g \pi \int_0^R (2R^2 y - 3Ry^2 + y^3) dy \\ &= \frac{\pi}{4} \rho g R^4 \end{aligned}$$



例 从深井中吊水，一吊桶自重 4 公斤，缆绳 2 公斤/m，用缆绳从 30 m 深的水井吊水，初始时桶内装有 40 公斤的水，并以 2m /秒 的速度匀速上升，且桶内水以 0.2 公斤/秒 速率从桶壁小孔流出，问将水吊至井口需作多少功？

解 取坐标如图所示

将水吊至井口所作的功 $w =$
= 拉起缆绳所作的功 w_1 + 拉起吊桶所作的功 w_2 + 提水所作的功 w_3



(1) 拉起缆绳所作的功 w_1

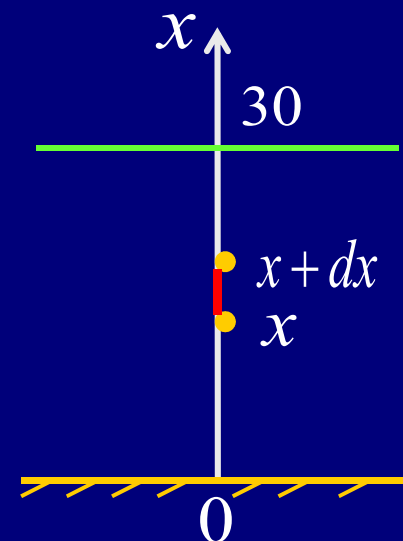
在缆绳上取一微元段 $[x, x + dx]$,

将其提至井口所作的功为:

$$dw_1 = dm_1 \cdot g \cdot (30 - x)$$

$$\Rightarrow dw_1 = 2dx \cdot g(30 - x) = 2g(30 - x)dx$$

$$\Rightarrow w_1 = \int_0^{30} 2g(30 - x)dx = 900g \text{ (J)}$$



(2) 拉起吊桶所作的功 w_2

$$w_2 = m_2 g \cdot 30 = 4 \times 30 g = 120 g \text{ (J)}$$

(3) 提水所作的功 w_3

吊一桶水需要时间: $T = \frac{30}{2} = 15 \text{ (秒)}$

在时刻 t , 桶中的水的质量:

$$m_3 = 40 - 0.2t \text{ (公斤)}$$

在 $[t, t+dt]$ 时间段, 水被提升的距离:

$$dx = v dt = 2dt$$



所作的功为

$$dw_3 = m_3 g dx = (40 - 0.2t)g \cdot 2dt$$

$$\Rightarrow dw_3 = 2(40 - 0.2t)g dt$$

$$\Rightarrow w_3 = \int_0^{15} dw_3 = \int_0^{15} 2(40 - 0.2t)dt$$

$$= 1155g \text{ (J)}$$

所以将水吊至井口所作的功:

$$w = w_1 + w_2 + w_3 = 2175g \text{ (J)}$$

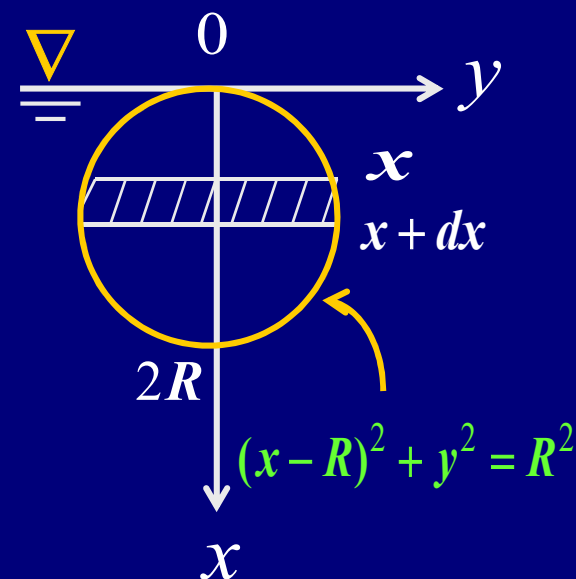


二、侧压力问题

例 设有一半径为 R 的圆柱体平放在水中(即圆柱中心轴平行于水面), 其淹没情况如图所示, 求圆柱体一底面所受的水压力

解 建立坐标系如图所示

圆柱底面所受的水压力 $P =$
 $=$ 各小细条所受的水压力之和



考虑 $[x, x + dx]$ 上小细条所受的水压力 dP ,

若记其面积为 dS , 压强为 p , 则 $dP \approx p dS$



由于 $dS = 2y dx$, $p = \rho x g$ (ρ 为水的比重)

$$\Rightarrow dP = \rho x \cdot 2y dx \cdot g = 2\rho g x y \Delta x$$

$$= 2\rho g x \sqrt{R^2 - (x - R)^2} dx$$

$$\text{所以 } P = \int_0^{2R} 2\rho g x y dx = \int_0^{2R} 2\rho g x \sqrt{R^2 - (x - R)^2} dx$$

$$= 2\rho g \int_0^{2R} (x - R) \sqrt{R^2 - (x - R)^2} dx +$$

$$+ 2\rho g R \int_0^{2R} \sqrt{R^2 - (x - R)^2} dx$$

$$\stackrel{t=x-R}{=} 2\rho g \int_{-R}^R t \sqrt{R^2 - t^2} dt + 2\rho g R \cdot \frac{\pi R^2}{2} = \pi \rho g R^3$$

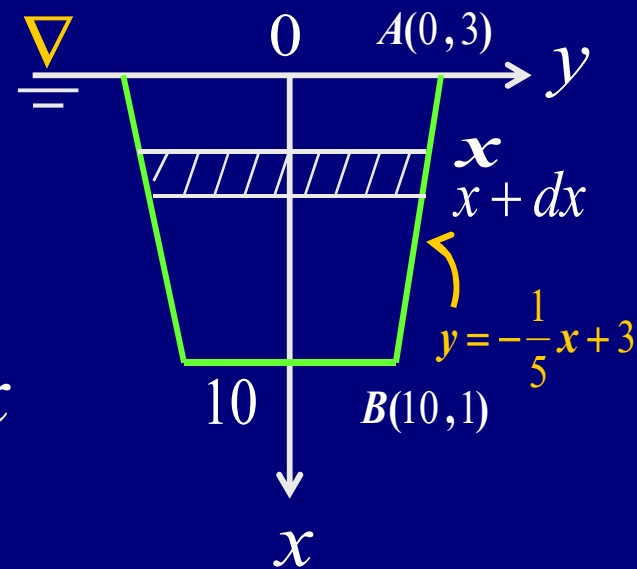


例 有等腰梯形水闸，上底 6 m，下底 2 m，高 10 m，
试求当水面与上底相接时，闸门所受的水压力

解 建立坐标系如图所示

考虑 $[x, x+dx]$ 段上的水压力 dP

$$dP = \rho x \cdot 2y dx \cdot g = 2xy \rho g dx$$



$$P = 2\rho g \int_0^{10} x \left(-\frac{1}{5}x + 3\right) dx = \frac{500}{3} \rho g \quad (\text{J})$$

